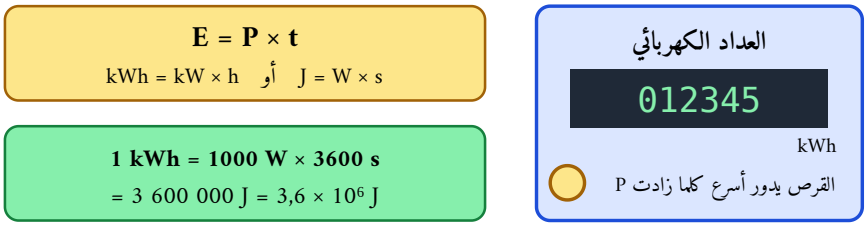
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 2: الظواهر الكهربائية · الدرس 3

الطاقة الكهربائية E=Pxt والعداد الكهربائي

الهدف: أن تحسب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها جهاز بالعلاقة E = P × t بالجول أو بالكيلوواط ساعي، وأن تقرأ العداد الكهربائي لتقدير الاستهلاك وتكلفته.

الفكرة في سطرين: الطاقة المستهلكة تتعلق بالاستطاعة وبمدة التشغيل معاً: E = P × t. في الفيزياء وحدتها الجول (J)، وفي الحياة اليومية يستعمل العداد الكيلوواط ساعي (kWh)، و1 kWh = 3 600 000 J.



الشكل 1: العلاقة E = P × t بوحدتيها، والعداد الذي يحصي الطاقة المستهلكة في المنزل بالكيلوواط ساعي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطاقة الكهربائية E** التي يستهلكها جهاز استطاعته P خلال مدة t: E = P × t. وهي تزداد مع الاستطاعة ومع مدة التشغيل.
2. **الوحدة الدولية** هي الجول (J): P بالواط وt بالثانية. مثال: 1 W خلال 1 s يستهلك 1 J.
3. **الوحدة العملية** هي الكيلوواط ساعي (kWh): P بالكيلوواط وt بالساعة. والتحويل: 1 kWh = 1000 × 3600 = 3 600 000 J. توجد أيضاً وحدة الواط ساعي: 1 kWh = 1000 Wh.
4. **العداد الكهربائي** جهاز يحصي الطاقة المستهلكة في المنزل بالكيلوواط ساعي؛ سرعة دوران قرصه (أو تغير أرقامه) تتناسب مع الاستطاعة الكلية للأجهزة المشتغلة.
5. **قراءة العداد:** الطاقة المستهلكة خلال مدة = القراءة النهائية − القراءة الابتدائية، ومن ثم **التكلفة** = عدد kWh × سعر الكيلوواط ساعي.
6. **استنتاج المدة أو الاستطاعة:** من العلاقة نفسها t = E / P و P = E / t، مع الانتباه إلى تجانس الوحدات (J مع W وs، أو kWh مع kW وh).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مدفأة استطاعتها 1500 W تعمل مدة 2 h. احسب الطاقة المستهلكة بالكيلوواط ساعي ثم بالجول.
الحل: E = 1,5 kW × 2 h = 3 kWh؛ وبالجول: E = 1500 × 7200 = 10 800 000 J = 3 × 3 600 000 J.

2. مصباح 60 W يعمل 5 دقائق. **الحل:** t = 5 × 60 = 300 s ؛ E = 60 × 300 = 18 000 J.

3. قراءة العداد في أول الشهر 12 345 kWh وفي آخره 12 420 kWh، وسعر الكيلوواط ساعي في هذا التمرين 5 DA. **الحل:** الاستهلاك = 12 420 − 12 345 = 75 kWh؛ التكلفة = 75 × 5 = 375 DA. **التفسير:** العداد يحصي الطاقة لا الاستطاعة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- ضرب الواط في الساعة والقول إن النتيجة بالجول؛ الجول يحتاج الثانية، والكيلوواط ساعي يحتاج kW وh.
- كتابة 1 kWh = 3600 J بنسيان عامل 1000.
- الخلط بين الاستطاعة (ما يُكتب على الجهاز) والطاقة (ما يُحاسب عليه العداد).
- قراءة العداد الواحدة كأنها الاستهلاك؛ الاستهلاك هو الفرق بين قراءتين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- E = P × t ؛ J = W × s ؛ kWh = kW × h.
- 1 kWh = 3,6 × 10^6 J = 1000 Wh.
- العداد يحصي الطاقة بالـkWh؛ الاستهلاك = فرق القراءتين.
- التكلفة = عدد kWh × سعر الوحدة.
- حوّل الدقائق إلى ثوان أو ساعات قبل الحساب.

madrasadz.com مدرسة ديزاد